



自分だけのCLIを作ってみた

オープンソース Gemini CLI ベースの自作 AI エージェント「141plot CLI」開発記



SUMMARY

項目	内容
名称	141plot CLI (v0.44.1)
ベース	オープンソースの Gemini CLI
開発目的	AGENTS.md や settings.json の学習
コンセプト	AI の汎用ワークフローを目指した
対応 LLM	クラウド LLM もローカル LLM も自由に選択可能



開発の動機・目的

- **AGENTS.md / settings.json の学習** - エージェントへの指示ファイルや設定ファイルが CLI 内部でどう読み込まれ、どう挙動に反映されるのかを、既製品を使うだけでなく「作る側」に回って理解する
- **LLM 選択の自由の獲得** - 特定ベンダーに縛られず、クラウド LLM (z.ai / Google) もローカル LLM (LM Studio) も同じ操作感で切り替えられる環境を手に入れる
- **AI の汎用ワークフロー化** - コーディング専用ではなく、資料作成・調査・自動化など日常のあらゆるタスクを 1 つの CLI で回せる汎用ワークフローを目指した



スクリーンショット

オープニング画面

```
Ready (141plot-cli)

      .d888      d8888      d888      88888888b. 888      .d888888b. 888888888888
      d8888      d8P888      d8888      888      Y88b 888      d88P" "Y88b 888
      888      d8P 888      888      888      888 888      888      888 888
      888      d8P 888      888      888      d88P 888      888      888 888
      888      d88 888      888      88888888P" 888      888      888 888
      888      88888888888      888      888      888      888 888 888
      888      888      888      888      888      Y88b. .d88P 888
      8888888      888      8888888      888      8888888888 "Y88888P" 888

141plot CLI v0.44.1

Authenticated with use-local-llm /auth

? for shortcuts

YOLO Ctrl+Y                                     3 GEMINI.md files · 13 skills

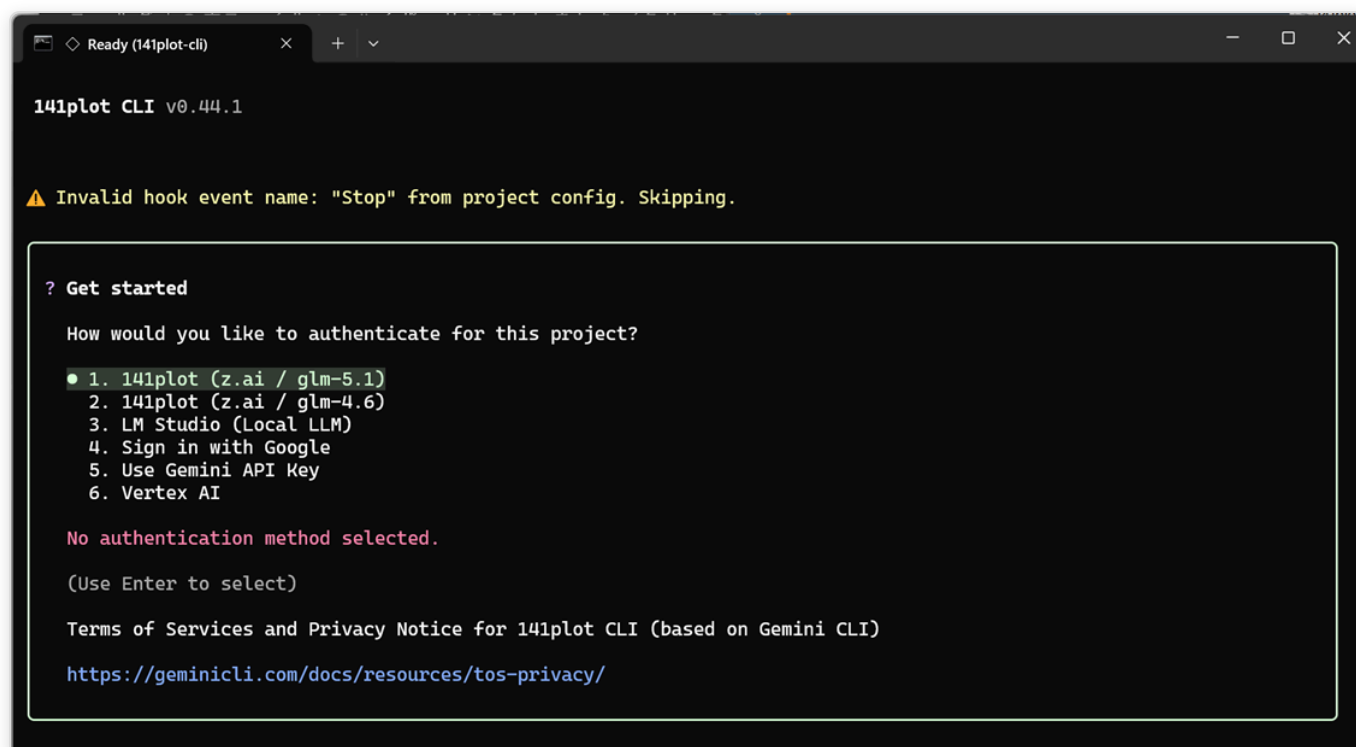
* | Type your message or @path/to/file

workspace (/directory)      branch      sandbox      /model
C:\_vps\git\141plot-cli    trunk      no sandbox    lmstudio
```

起動直後の画面。ASCII アートロゴと各種ステータスが表示される

- ASCII アートの「141plot」ロゴでオリジナルブランディング
- 認証状態（ `Authenticated with use-local-llm /auth` ）を起動時に明示
- 読み込み済みコンテキストを常時表示（ `3 GEMINI.md files · 13 skills` ）
- フッターに workspace / branch / sandbox / model（ `lmstudio` ）を常時表示し、今どの環境・どのモデルで動いているかが一目で分かる
- YOLO モード（確認なしでツールを自動実行するモード）を `Ctrl+Y` でトグル可能

LLM 選択画面



```
Ready (141plot-cli) × + v
141plot CLI v0.44.1

▲ Invalid hook event name: "Stop" from project config. Skipping.

? Get started

How would you like to authenticate for this project?

• 1. 141plot (z.ai / glm-5.1)
  2. 141plot (z.ai / glm-4.6)
  3. LM Studio (Local LLM)
  4. Sign in with Google
  5. Use Gemini API Key
  6. Vertex AI

No authentication method selected.

(Use Enter to select)

Terms of Services and Privacy Notice for 141plot CLI (based on Gemini CLI)
https://gemini-cli.com/docs/resources/tos-privacy/
```

プロジェクトごとに認証方法 (= 使用する LLM) を選択できる

- **141plot (z.ai / glm-5.1)** - クラウド LLM (GLM 最新モデル)
- **141plot (z.ai / glm-4.6)** - クラウド LLM (GLM 安定版)
- **LM Studio (Local LLM)** - ローカル LLM (OpenAI 互換 API 経由)
- **Sign in with Google / Gemini API Key / Vertex AI** - Gemini CLI 由来の Google 系認証 3 種

クラウド 5 系統 + ローカル 1 系統を同じメニューから選択でき、「クラウドもローカルも自由に選択可能」というコンセプトをそのまま UI に落とし込んでいる。



Gemini CLI からの主な改造点

1. 認証プロバイダの追加

- z.ai (glm-5.1 / glm-4.6) と LM Studio (ローカル LLM) を認証メニューに組み込み
- プロジェクト単位で認証方法を選択でき、クラウド／ローカルをシームレスに切り替え可能
- Gemini CLI 標準の Google 系認証 (Google サインイン / Gemini API Key / Vertex AI) も維持

2. ブランディングの変更

- ASCII アートロゴ・名称 (141plot CLI) を独自デザインに差し替え
- 起動画面・タイトルなど「自分のツール」としての見た目にカスタマイズ

3. skills / hooks 機構

- **skills** - 再利用可能なタスク手順を skill として登録し、必要なときに呼び出せる拡張機構 (スクリーンショット時点で 13 skills を運用)
- **hooks** - プロジェクト設定 (settings.json) からイベントに処理をフックできる機構。イベント名の検証 (不正な hook はスキップして警告表示) も動作している



できること

ベースの Gemini CLI が持つエージェント機能はそのまま利用できる。

- **チャット機能** - ターミナル上での対話型セッション (REPL)
 - **コード生成・編集** - ファイルの読み書きツールによるコード作成・改修
 - **ファイル参照** - `@path/to/file` 指定でファイル・ディレクトリをコンテキストに追加
 - **シェルコマンド実行** - 承認付きツールでのコマンド実行 (YOLO モードで自動承認も可)
 - **MCP 対応** - MCP サーバー経由での外部ツール統合
 - **メモリ機能** - GEMINI.md によるプロジェクトコンテキストの保持 (複数ファイルの積層読み込み)
 - **非対話モード** - スクリプトからのワンショット実行
 - **カスタムスラッシュコマンド** - `/auth` `/model` など独自コマンドの定義・実行
-

学んだこと・まとめ

- AGENTS.md / settings.json といった設定ファイルは「読む」だけでは分からない読み込み順・適用範囲・検証挙動があり、CLI を自作（改造）することで仕組みを体感的に理解できた
- オープンソースの Gemini CLI は認証・プロバイダ層の見通しが良く、独自 LLM の組み込み学習の題材として優秀
- クラウド／ローカルを 1 つの CLI に統合したことで、コスト・機密性・性能に応じた使い分け（例: 機密コードはローカル、重い設計はクラウド）が日常ワークフローに組み込んだ

※ ローカル LLM 側の環境構築は「[【付録 1】ローカル LLM 環境構築](#)」、プラン選定は「[【付録 2】本気で検証！AIプラン](#)」を参照
